

System Specification

Inventory, AP/AR & Document Flow — No Chart of Accounts Design

สารบัญ (Table of Contents)

01

Core Engine & TX Log Structure

02

TX Type Master — ทุก Transaction

03

Document Flow — JOB_ORDER (Path A & B)

04

ฝั่งขาย — Sale, TEMP_DO, Invoice, CN

05

ฝั่งซื้อ — GR, Return, CN ทุกประเภท

06

คลัง & การปรับปรุงสินค้า

07

AP/AR — Open Item System

08

Mapping Table — Export ระบบบัญชี

09

Business Rules — กฎเหล็กทั้งระบบ

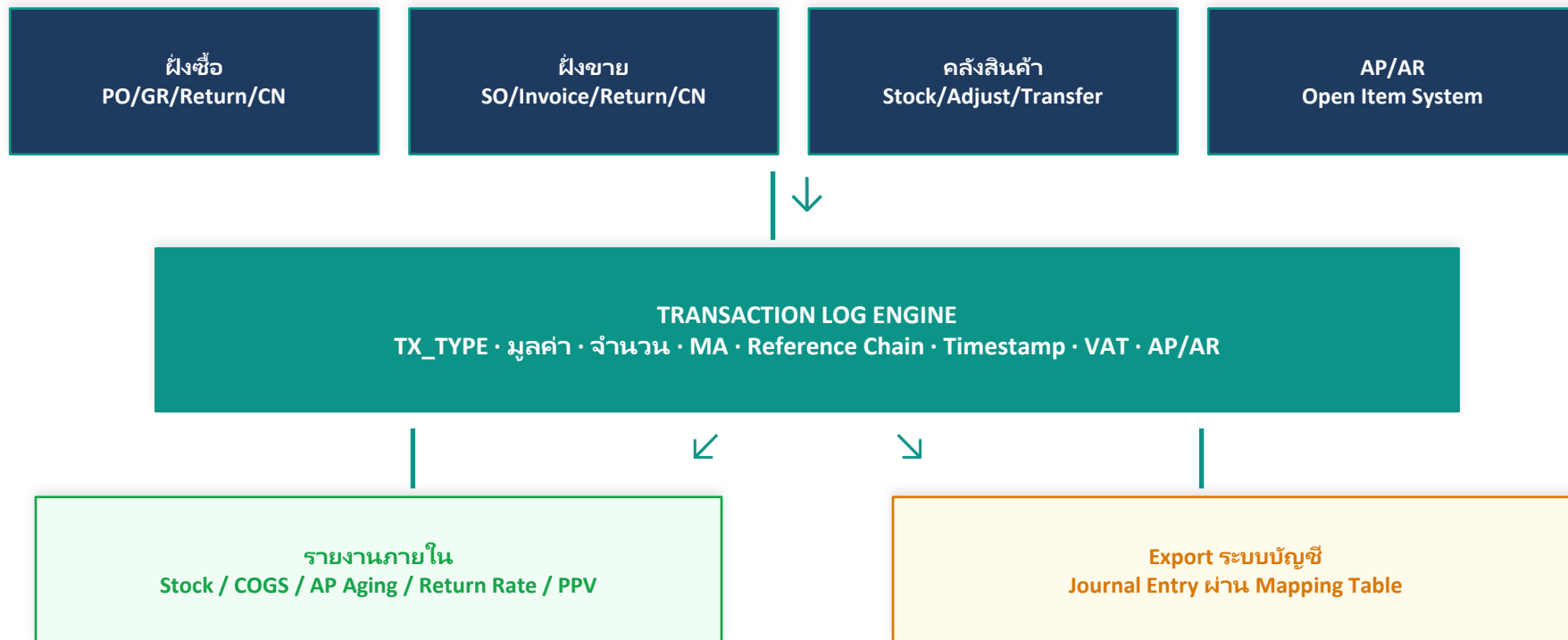
10

Alert System & Dev Notes

01

Core Engine & TX Log Structure

สถาปัตยกรรมระบบ — Transaction Log Engine



TX Log — โครงสร้าง Fields บังคับทุก Transaction

Identity

- tx_id (PK)
- tx_type (ENUM)
- tx_date
- period (YYYY-MM)
- status: DRAFT|POSTED|VOIDED

Reference Chain

- ref_po_id
- ref_gr_id
- ref_invoice_id (Tax Invoice No)
- ref_return_id
- ref_cn_id
- ref_jo_id, ref_do_id
- parent_tx_id (VOID Ref)

Stock & Cost

- item_id, warehouse_id
- qty (+ เข้า / - ออก)
- unit_cost, total_cost
- ma_before, ma_after
- stock_before, stock_after
- cogs_unit (Sales TX)

AP / AR

- vendor_id, customer_id
- ap_amount (+/-)
- ar_amount (+/-)
- ap_ar_status: OPEN|PARTIAL|CLOSED

VAT

- vat_type: INPUT|OUTPUT|NONE
- vat_rate, base_amount
- vat_amount
- tax_invoice_no, tax_period

Variance & Audit

- ppv_amount, cogs_adj_amount
- variance_reason, reason_code
- created_by, posted_by
- approved_by, voided_by

Moving Average (MA) — กฎการคำนวณ

$$MA = \text{มูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด} \div \text{จำนวนสินค้าคงเหลือทั้งหมด}$$

TX Type / Event	MA เปลี่ยน?	เหตุผล
รับสินค้า (GR_RECEIVE)	✓ คำนวณใหม่	มูลค่าและจำนวนเพิ่ม
รับสินค้าทดแทน (GR_REPLACEMENT)	✓ คำนวณใหม่	เหมือนรับสินค้าใหม่
รับคืนจากลูกค้า (CN_SALES_RETURN)	✓ คำนวณใหม่	รับเข้าที่ COGS เดิม
CN_PRICE_ADJ (ซื้อ)	✓ คำนวณใหม่	ปรับมูลค่า Inventory
ADJ_COUNT_UP	✓ คำนวณใหม่	นับสต็อกเพิ่ม
ADJ_WRITEDOWN, ADJ_COST	✓ คำนวณใหม่	ปรับมูลค่าสินค้า
ADJ_TRANSFER (ปลายทาง)	✓ คำนวณใหม่	ปลายทางรับสินค้าเข้า
ขายสินค้าออก (SALE_INVOICE, TEMP_DO)	✗ ไม่เปลี่ยน	ตัดที่ MA ปัจจุบัน
ส่งคืน Supplier (GR_RETURN)	✗ ไม่เปลี่ยน	ตัดที่ MA ปัจจุบัน
CN_RETURN (ซื้อ)	✗ ไม่เปลี่ยน	ปิด Clearing เท่านั้น ไม่แตะ Inventory
CN_SALES_PRICE / AP_CN_DEBT	✗ ไม่เปลี่ยน	ไม่แตะ Inventory
ADJ_COUNT_DOWN, ADJ_WRITEOFF	✗ ไม่เปลี่ยน	ตัดที่ MA ปัจจุบัน

02

TX Type Master — ทุก Transaction ในระบบ

TX Type Master — ฝั่งขาย

TX Type	เมนู	Stock	AR	AP	MA	VAT	COGS	Approval
JOB_ORDER	ใบสั่งงาน	—	—	—	—	F	F	—
TEMP_DO	ใบส่งสินค้าชั่วคราว	✓ ตัด	AR +	—	เดิม	OUTPUT	T	Cashier
INVOICE_FROM_DO	Invoice จาก DO	—	—	—	—	เอกสาร	F	Cashier
SALE_INVOICE	ใบเสร็จ(ตรง)	✓ ตัด	AR +	—	เดิม	OUTPUT	T	Cashier
CN_SALES_RETURN	ใบลดหนี้รับคืน	✓ เพิ่ม (COGS)	AR -	—	✓ ใหม่	OUTPUT-	T	Supervisor
CN_SALES_PRICE	ใบลดหนี้(ยอดหนี้)	—	AR -	—	เดิม	OUTPUT-	F	Manager
AR_RECEIVE	ใบรับชำระ	—	AR ปิด	—	เดิม	—	F	Cashier
AR_CN_DEBT	ใบลดหนี้ลูกหนี้(หนี้)	—	AR -	—	เดิม	OUTPUT-	F	Manager
AR_DN	ใบเพิ่มหนี้ลูกหนี้	—	AR +	—	เดิม	OUTPUT	F	Manager

TX Type Master — ผังชื่อ

TX Type	เมนู	Stock	AP	MA	VAT	Approval
GR_RECEIVE	ใบรับสินค้า	✓ เพิ่ม	AP +	✓ ใหม่	INPUT	Store
GR_RETURN	ใบส่งคืน	✓ ลด(MA)	Clearing	เดิม	—	Supervisor
GR_REPLACEMENT	รับทดแทน	✓ เพิ่ม(ทุนเดิม)	—	✓ ใหม่	INPUT	Store
CN_RETURN	ใบลดหนี้(จากส่งคืน)	✗ ไม่แตะ	AP -	เดิม	INPUT-	Manager
CN_PRICE_ADJ	ใบลดหนี้ตามใบเสร็จ	✓ ลด(บางส่วน)	AP -	✓ ใหม่	INPUT-	Manager
AP_CN_DEBT	ใบลดหนี้(ยอดหนี้)	✗ ไม่แตะ	AP -	เดิม	INPUT-	Manager
AP_PAYMENT	ใบจ่ายชำระ	—	AP ปิด	เดิม	—	Manager
AP_DN	ใบเพิ่มหนี้เจ้าหนี้	—	AP +	เดิม	INPUT	Manager
AP_DN_REF	ใบเพิ่มหนี้ตามใบเสร็จ	✓ เพิ่ม	AP +	✓ ใหม่	INPUT	Manager

TX Type Master — คลัง / ปรับปรุงสินค้า / อื่นๆ

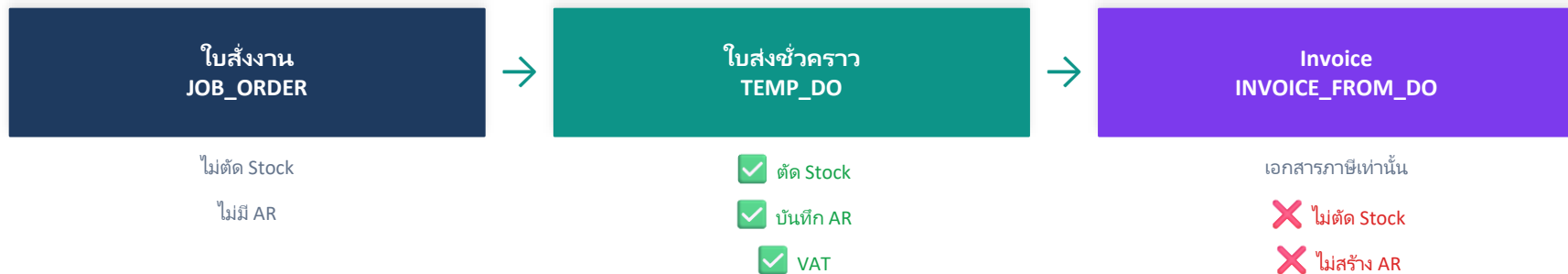
TX Type	ความหมาย	Stock	MA	Approval	เอกสาร
ADJ_COUNT_UP	ตรวจนับ/ปรับปรุง(เพิ่ม)	✓ เพิ่ม	✓ ใหม่	Threshold	ใบนับสต็อก
ADJ_COUNT_DOWN	ตรวจนับ/ปรับปรุง(ลด)	✓ ลด(MA)	เดิม	Threshold	ใบนับสต็อก
ADJ_WRITEDOWN	ลดมูลค่าสินค้า	เดิม/มูลค่าลด	✓ ลด	CFO	ใบประเมิน NRV
ADJ_WRITEOFF	ตัดจำหน่าย	✓ ลด(MA)	เดิม	CFO	ใบอนุมัติ+หลักฐาน
ADJ_TRANSFER	โอนย้ายสินค้า	ย้าย WH	ปลายทาง↑	Supervisor	ใบโอน
ADJ_RECLASS	จัดประเภทใหม่	ย้าย Item	Item ใหม่	Supervisor	ใบ Reclass
ADJ_COST	ปรับต้นทุน	เดิม/มูลค่า±	✓ ใหม่	CFO	เอกสาร Landed Cost
SUPPLY_ISSUE	เบิกวัสดุ	✓ ลด(MA)	เดิม	Supervisor	ใบเบิก
WHT_RECORD	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	—	—	Manager	ใบหักภาษี
CHEQUE_RECEIVE	รับเช็ค	—	—	Cashier	ใบรับเช็ค
EXPENSE_RECORD	บันทึกค่าใช้จ่าย	—	—	Manager	ใบค่าใช้จ่าย
*_VOID	ยกเลิก TX ใดๆ	กลับค่า	คำนวณใหม่	Manager+	ต้องมีเหตุผล

03

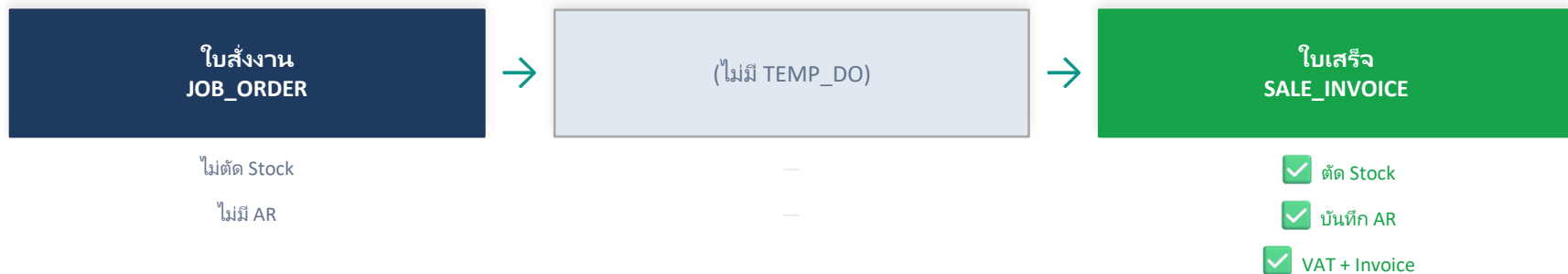
Document Flow — JOB_ORDER (Path A & B)

JOB_ORDER — 2 เส้นทาง (Path A & Path B)

PATH A — ผ่านใบส่งสินค้าชั่วคราว (TEMP_DO)



PATH B — Invoice ตรงจากใบสั่งงาน (ไม่ผ่าน TEMP_DO)



Path A — TEMP_DO: Logic ละเอียด

Step 1: JOB_ORDER

- ไม่สร้าง TX Log
- has_temp_do = false
- invoice_id = null
- status: OPEN → IN_PROGRESS → DONE

Step 2: TEMP_DO — ทำงานเหมือน SALE_INVOICE

- ตัด Stock ที่ MA ณ วันออก TEMP_DO
- บันทึก cogs_unit ไว้ใน TX (ใช้ตอน Return)
- AR += base_amount + vat_amount
- VAT OUTPUT บันทึก tax_period
- อัปเดต JOB_ORDER: has_temp_do=true, temp_do_id=DO-xxx

Step 3: INVOICE_FROM_DO — เอกสารภาษี เท่านั้น

- ระบบตรวจ has_temp_do=true → TX Type = INVOICE_FROM_DO
- qty=0, total_cost=0 (ไม่ตัด Stock)
- ar_amount=0 (ไม่สร้าง AR ใหม่)
- ออก tax_invoice_no อย่างเป็นทางการ
- สืบทอด VAT จาก TEMP_DO TX เดิม

Validation Logic — ตรวจสอบก่อนสร้าง Invoice ทุกครั้ง

```
function createInvoice(jo_id):  
    jo = getJobOrder(jo_id)  
    // Check 1: JOB_ORDER ต้อง DONE  
    if jo.status != 'DONE': throw 'ใบสั่งงานยังไม่เสร็จ'  
    // Check 2: มี Invoice แล้วหรือยัง  
    if jo.invoice_id != null: throw 'มีใบเสร็จแล้ว ห้ามออกซ้ำ'  
    // Check 3: มี TEMP_DO หรือไม่  
    if jo.has_temp_do == true:  
        tx_type = 'INVOICE_FROM_DO'    // ← เอกสารภาษีเท่านั้น  
        stock_change = 0, ar_change = 0 // ← ไม่แตะ Stock/AR  
        vat_ref = getTempDoTx(jo.temp_do_id).vat_amount  
    else:  
        tx_type = 'SALE_INVOICE'        // ← ทำครบในก้อนเดียว  
        stock_change = qty × ma_current // ← ตัด Stock  
        ar_change = base + vat          // ← สร้าง AR
```



ห้ามเด็ดขาด: ระบบต้องตรวจสอบ has_temp_do ก่อนทุกครั้ง — ห้ามให้ผู้ใช้เลือก TX Type เองเด็ดขาด

JOB_ORDER Status — เอกสารที่อนุญาตแต่ละสถานะ

Status JOB_ORDER	ความหมาย	ออก TEMP_DO	ออก Invoice ตรง	ออก Invoice จาก DO
OPEN	ยังทำงานไม่เสร็จ	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้
IN_PROGRESS	กำลังซ่อม/ให้บริการ	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้
DONE — ไม่มี TEMP_DO, ไม่มี Invoice	งานเสร็จ รอออกเอกสาร	✓ ทำได้	✓ ทำได้	✗ ไม่ได้
DONE + มี TEMP_DO (ยังไม่มี Invoice)	ส่งของแล้ว รอออก Invoice	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้	✓ ทำได้
DONE + มี Invoice แล้ว	ปิดสมบูรณ์	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้	✗ ไม่ได้

 Alert: JOB_ORDER ที่ DONE แต่ไม่มี Invoice > 24 ชม. ต้องแจ้งเตือน Supervisor

 Alert: TEMP_DO ที่ไม่มี Invoice > 7 วัน ต้องแจ้งเตือน Manager

 Error: ห้าม TEMP_DO มากกว่า 1 ใบต่อ JOB_ORDER เด็ดขาด

04

ฝั่งขาย — Sale, TEMP_DO, Invoice, CN

ฝั่งขาย — เงื่อนไขแต่ละ TX Type

SALE_INVOICE / TEMP_DO

- ตัด Stock ที่ MA ณ วันออก TX
- บันทึก cogs_unit ใน TX — ใช้ตอน Return
- $AR += base_amount + vat_amount$
- VAT OUTPUT — บันทึก tax_invoice_no
- MA ไม่เปลี่ยน (สินค้าออก ไม่ใช่เข้า)
- Validation: Stock พอก่อน POST

CN_SALES_RETURN — รับคืนสินค้า

- บังคับอ้างอิง Tax Invoice เดิม
- ดึง cogs_unit จาก SALE_INVOICE/TEMP_DO TX
- ตรวจสอบสภาพก่อนรับเข้า Stock (ดี/เสีย/เสียหมด)
- ถ้าของดี: รับที่ cogs_unit → MA คำนวณใหม่
- ถ้าเสียหาย: Inventory(NRV) + Loss
- ถ้าเสียหมด: Loss เท่านั้น ไม่รับเข้า Stock
- $AR - / Revenue - / VAT OUTPUT -$

CN_SALES_PRICE — ลดราคา/ส่วนลด

- ไม่แตะ Inventory เด็ดขาด — สินค้าอยู่ที่ลูกค้า
- $AR - / Revenue - / VAT OUTPUT -$
- MA ไม่เปลี่ยน
- บังคับอ้างอิง Tax Invoice เดิม
- ต้องผ่าน Manager Approval
- ระบุเหตุผลบังคับ

CN อ้างอิง Invoice จาก TEMP_DO

- tax_invoice_no มาจาก INVOICE_FROM_DO
- cogs_unit ต้องดึงจาก TEMP_DO TX (ไม่ใช่ Invoice)
- ระบบต้อง Traverse: Invoice → TEMP_DO → cogs_unit
- Validation: จำนวนคืน $\leq$ จำนวนใน TEMP_DO

05

ผังซื้อ — GR, Return, CN ทุกประเภท

ฝั่งซื้อ — GR & Return

GR_RECEIVE — ใบรับสินค้า (Root Document)

- Root Document — เก็บ tax_invoice_no บังคับ
- Stock + = qty / MA คำนวณใหม่ทันที
- AP + = (unit_cost × qty) + VAT
- Landed Cost: กระจายเพิ่ม unit_cost ก่อน POST
- 3-Way Match: PO + GR + Invoice ก่อนบันทึก AP
- Validation: PO ต้องมีสถานะ Approved

GR_RETURN — ใบส่งคืนสินค้า

- Stock - = qty × MA ณ วันคืน (ไม่ใช่ GR Cost)
- เปิด gr_ir_return_clearing = qty × ma_before
- MA ไม่เปลี่ยน
- เก็บ ref_gr_id เพื่อให้ CN Inherit ต่อ
- Validation: Stock ≥ qty ที่คืน
- Validation: GR ที่อ้างอิงต้องยังไม่ถูกคืนหมด

GR_REPLACEMENT — รับสินค้าทดแทน

- Invoice 0 บาท → ไม่มี AP เกิดขึ้น
- รับเข้า Stock ที่มูลค่าจาก GR/IR Return Clearing
- MA คำนวณใหม่
- ปิด gr_ir_return_clearing อัตโนมัติ
-  Invoice 0 = ไม่มี VAT → ควรให้ Supplier ออก Invoice ตามมูลค่า

PPV (Purchase Price Variance)

- PPV = GR/IR Clearing Balance - CN Amount
- เกิดเมื่อ MA ณ วันคืน ≠ ราคาใน Invoice
- บันทึกใน ppv_amount ของ TX อัตโนมัติ
- Export เป็น Dr. PPV Account ใน Mapping
- PPV Report แยกรายสินค้า/Vendor วิเคราะห์ได้

ฝั่งซื้อ — CN ทั้ง 3 ประเภท (ต่างกันโดยสิ้นเชิง)

CN_RETURN

ใบลดหนี้ (จากส่งคืน)

- Inherit ref_gr_id จาก GR_RETURN อัตโนมัติ
- Inherit tax_invoice_no จาก GR_RECEIVE อัตโนมัติ
-  ไม่แตะ Inventory เลย
- $AP - = \text{ราคาใน Invoice (unit_cost} \times \text{qty)}$
- $PPV = GR/IR \text{ Clearing} - AP \text{ ที่ลด}$
- ปิด gr_ir_return_clearing
- VAT INPUT -

CN_PRICE_ADJ

ใบลดหนี้ตามใบเสร็จ (ราคาผิด)

- บังคับอ้างอิง GR_RECEIVE เดิม
- ตรวจสอบ Stock คงเหลือ ณ วันที่ CN มา
- ส่วนที่เหลือใน Stock $\rightarrow$ Inventory ลด + MA ใหม่
- ส่วนที่ขายไปแล้ว $\rightarrow$ cogs_adj_amount
- $AP - = \text{cn_amount} / \text{VAT INPUT} -$
- ห้าม POST ย้อนหลัง Period ปิดแล้ว

AP_CN_DEBT

ใบลดหนี้ (ยอดหนี้เท่านั้น)

-  ไม่เกี่ยวกับ Inventory เลย
- $AP - = \text{cn_amount} / \text{VAT INPUT} -$
- MA ไม่เปลี่ยน / Stock ไม่เปลี่ยน
- ใช้สำหรับ: ส่วนลด, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม
- บังคับอ้างอิง Invoice เดิม (ไม่ต้องอ้างอิง GR)
- ต้องผ่าน Manager Approval + ระบุเหตุผล



CN ทั้ง 3 ประเภทต้องเป็น TX Type คนละตัว — Dev ห้าม Combine Logic รวมกัน

06

คลัง & การปรับปรุงสินค้า

การปรับปรุงสินค้า — Sub-type และ Logic

ADJ_COUNT_UP / DOWN

นับสต็อก

- Freeze Stock ก่อนนับ — ห้ามรับ/จ่ายระหว่างนับ
- UP: Stock+ → MA คำนวณใหม่
- DOWN: Stock- ที่ MA ปัจจุบัน → MA ไม่เปลี่ยน
- Approval ตาม Threshold มูลค่า
- บันทึก Reason Code บังคับ

ADJ_WRITEDOWN

ลดมูลค่า

- จำนวนคงเดิม มูลค่าลดลง → MA ลด
- ใช้ NRV = ราคาขาย - ค่าขาย
- Direct: ปรับ Inventory ตรง MA ลดทันที
- Allowance: ตั้งสำรอง MA เดิม (รีวิวรายปี)
- Reverse ได้แต่ ≤ ต้นทุนเดิม — CFO Approve

ADJ_WRITEOFF

ตัดจำหน่าย

- Stock- ที่ MA ปัจจุบัน → MA ไม่เปลี่ยน
- บันทึก Loss on Write-off
- มีซาก: Dr. Salvage Inventory + Loss
- มีประกัน: Dr. Insurance Receivable + Loss
- บังคับแนบหลักฐานการทำลาย — CFO Approve

ADJ_TRANSFER

โอนย้าย

- ต้นทาง Stock- / ปลายทาง Stock+
- ระหว่างโอน: IN_TRANSIT Stock
- ต้นทาง MA ไม่เปลี่ยน
- ปลายทาง MA คำนวณใหม่จากของเดิม+รับเข้า
- ต้องมีใบโอนย้าย — Supervisor Approve

ADJ_RECLASS

จัดประเภทใหม่

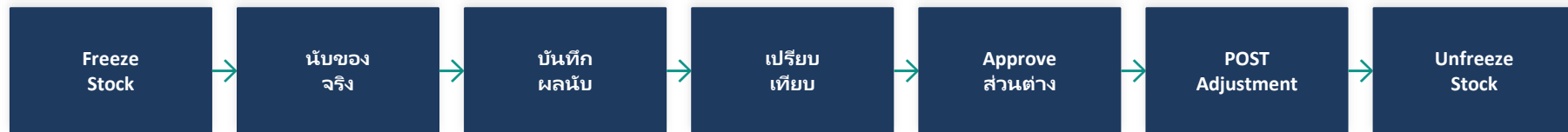
- มูลค่ารวมต้องเท่าเดิมเสมอ — ห้ามมี Gain/Loss
- Item เก่า Stock- / Item ใหม่ Stock+
- MA ของ Item ใหม่คำนวณใหม่
- รองรับ: เปลี่ยน UOM, แยก Lot, รวม Lot
- UOM: กำหนด Conversion Factor ก่อน

ADJ_COST

ปรับต้นทุน

- มูลค่า Inventory เปลี่ยน จำนวนคงเดิม
- MA คำนวณใหม่ทันที
- ใช้สำหรับ Landed Cost เพิ่มเติม
- CFO Approve บังคับ
- Export: Dr. Inventory / Cr. Cost Variance

การตรวจนับสต็อก — Flow และ Approval Threshold



มูลค่าส่วนต่าง	Approval ที่ต้องการ	เอกสารเพิ่มเติม
น้อยกว่า 1,000 บาท	Warehouse Supervisor	ใบนับสต็อก
1,000 – 10,000 บาท	ผู้จัดการ Warehouse	ใบนับ + ชี้แจงสาเหตุ
10,000 – 100,000 บาท	CFO	รายงานสอบสวน
มากกว่า 100,000 บาท	กรรมการ	รายงานสอบสวน + Audit



ห้าม POST Adjustment โดยไม่ผ่าน Approval



ส่วนต่างสูงผิดปกติต้องสอบสวนสาเหตุก่อน (โจรกรรม/ความผิดพลาด/เสียหาย)



Alert: Stock ติดลบ = ระบบผิดพลาด → Throw Error ก่อน POST ทุกกรณี

07

AP/AR — Open Item System

AP/AR Open Item — หลักการและ Flow

หลักการ: ทุก TX ที่สร้าง AP หรือ AR จะมีสถานะ OPEN → PARTIAL → CLOSED

TX Type	AR	ความหมาย	Approval
SALE_INVOICE / TEMP_DO	AR OPEN	เปิด AR Open Item	Cashier
ใบวางบิล (AR_BILLING)	Document เท่านั้น	ไม่สร้าง TX ใหม่	—
AR_RECEIVE	AR ปิด	Match กับ Invoice OPEN	Cashier
AR_REFUND	AR เปิดใหม่	คืนเงินที่รับไปแล้ว	Manager
AR_CN_DEBT	AR -	ลดยอดหนี้ ไม่รับของคืน	Manager
CN_SALES_RETURN	AR -	รับของคืน ดึง COGS เดิม	Supervisor
AR_DN / AR_DN_REF	AR +	เพิ่มยอดหนี้	Manager

TX Type	AP	ความหมาย	Approval
GR_RECEIVE	AP OPEN	เปิด AP Open Item	Store
AP_PAYMENT	AP ปิด	Match กับ GR ที่ OPEN	Manager
CN_RETURN	AP -	ปิด GR/IR Clearing + PPV	Manager
CN_PRICE_ADJ	AP -	ปรับ Inventory + MA	Manager
AP_CN_DEBT	AP -	ยอดหนี้เท่านั้น ไม่แตะ Inventory	Manager
AP_DN / AP_DN_REF	AP +	เพิ่มยอดหนี้	Manager

08

Mapping Table — Export ระบบบัญชี

Mapping Table — Master Data สำหรับ Export

TX Log ไม่มีผังบัญชี → Mapping Table แปลง TX Type เป็น Dr/Cr Account Code ของระบบบัญชีปลายทาง

โครงสร้าง accounting_mapping table

- mapping_id (PK), accounting_system
- company_id — รองรับ Multi-company
- tx_type (ENUM) — TX Type ของระบบ
- sub_condition — เงื่อนไขพิเศษ เช่น ITEM_GROUP
- line_seq, side: DR|CR
- account_code, account_name — ของระบบบัญชีปลายทาง
- amount_source — ฟิลด์ใน TX ที่ตั้งมูลค่า
- effective_date — เปลี่ยน Mapping ได้ไม่กระทบ TX เก่า

Admin UI ที่ต้องมี

- CRUD Mapping ต่อ TX Type ต่อ Company
- Preview Journal Entry ก่อน Save
- Test Export ด้วย TX จริงก่อน Go-Live
- Version History ของ Mapping (Audit)
- รองรับ Multiple Accounting Systems
- Effective Date — เปลี่ยนได้ไม่กระทบ TX เก่า
- Alert: TX Type ที่ไม่มี Mapping ก่อน Export

TX Type	Seq	Side	Account Code	Amount Source
TEMP_DO	1	DR	1100 ลูกหนี้	ar_amount
TEMP_DO	2	CR	4100 รายได้	base_amount
TEMP_DO	3	DR/CR	5100 COGS / 1410 Inventory	total_cost
INVOICE_FROM_DO	—	—	ไม่มี Journal Entry	formal_doc=true
CN_RETURN	1	DR	2100 เจ้าหนี้	ap_amount
CN_RETURN	2	DR	5210 PPV	ppv_amount
CN_RETURN	3	CR	1420 GR/IR Return	qty × ma_before

09

Business Rules — กฎเหล็กทั้งระบบ



FORBIDDEN — ห้ามเด็ดขาด



ห้าม UPDATE qty/cost ใน TX ที่ POSTED แล้ว

TX ที่ POST แล้วต้องเป็น Immutable — ใช้ VOID แทน



ห้าม DELETE TX ใดๆ ทั้งหมด

ทุก TX ต้องอยู่ในระบบตลอดกาล รวม VOIDED



ห้าม Re-calculate MA ย้อนหลัง

MA ที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าถูกต้อง ณ เวลานั้น



ห้าม POST TX ใน Period ที่ปิดแล้ว

Period Lock ต้องเช็คก่อน POST ทุก TX ไม่มีข้อยกเว้น



ห้ามแตะ Inventory ใน CN_RETURN (ซื้อ)

ของออกไปใน GR_RETURN แล้ว CN แคปิด Clearing



ห้ามใช้ GR Cost แทน MA ตอนส่งคืน

GR Cost ถูก Blend เข้า MA แล้ว ไม่มีตัวตนแยก



ห้าม Override Journal ใน Mapping Table

Mapping กำหนด Logic ทั้งหมด ห้ามแก้ Manual



ห้ามให้ผู้ใช้เลือก TX Type เอง

ระบบต้องกำหนด TX Type อัตโนมัติจาก Document Context



ห้ามสร้าง SALE_INVOICE จาก JO ที่มี TEMP_DO

จะทำให้ตัด Stock ข้ำและ AR เกิดสองครั้ง



ห้าม Stock ติดลบ

ต้อง Throw Error ก่อน POST — ไม่อนุญาตให้ผ่าน



MANDATORY — บังคับทำทุกข้อ



VOID = สร้าง TX ใหม่ค่าตรงข้าม

parent_tx_id อ้างอิง TX เดิม สถานะ TX เดิม = VOIDED



MA คำนวณใหม่ใน Atomic Transaction

ถ้า POST ล้มเหลวระหว่างกลาง ต้อง Rollback ทั้งก้อน



เก็บ ma_before/ma_after ทุก TX

ใช้สำหรับ Audit Trail และคำนวณ PPV



เก็บ cogs_unit ใน SALE_INVOICE/TEMP_DO

ใช้ตอน Sales Return คำนวณ COGS เดิม



Lock CN Type หลัง POST

ห้าม UPDATE tx_type หลัง POSTED



Validate Reference Chain ก่อน POST

CN ต้องมี Invoice, Return ต้องมี GR Reference



Approval Workflow ตาม TX Type

ทุก TX ที่ต้อง Approve ห้าม POST โดยตรง



Audit Trail ทุก field change

Log who/when/what ทุกการเปลี่ยนแปลง



Period Lock ก่อน Allow POST

เช็ค period Status ก่อน POST ทุก TX ไม่มีข้อยกเว้น



Alert TEMP_DO ค้างนาน

TEMP_DO > 7 วัน ไม่มี Invoice ต้องแจ้งเตือน

10

Alert System & Dev Notes

Alert System — สัญญาณเตือนทั้งระบบ



ERROR

- Stock ติดลบ — Throw Error ก่อน POST
- CN_RETURN แต่ละ Inventory Fields
- INVOICE_FROM_DO ตัด Stock
- SALE_INVOICE จาก JO ที่มี TEMP_DO แล้ว
- Invoice ออกซ้ำจาก JO เดิม
- POST ใน Period ที่ปิดแล้ว



WARNING

- TEMP_DO ค้างเกิน 7 วัน ไม่มี Invoice
- GR/IR Return Clearing ค้างเกิน 30 วัน
- JO DONE ไม่มี Invoice > 24 ชม.
- PPV เกิน Threshold ที่กำหนด
- MA เปลี่ยนผิดปกติ (ลด/เพิ่ม > X%)
- Return Rate สูงผิดปกติ
- Damaged Stock ค้างนาน



INFO

- AP Due Soon (ใกล้ครบกำหนด)
- AR Overdue
- Stock ต่ำกว่า Reorder Point
- Stock ใกล้หมดอายุ (Serial/DOT)
- Approval ค้างนาน > N ชั่วโมง
- Mapping Table ไม่ครบทุก TX Type
- Export Journal ล้มเหลว

Dev Notes — สิ่งที่ต้องตัดสินใจก่อน Sprint แรก

Q1: TEMP_DO ใช้ AR_CLEARING Field อะไร?

Option A: ar_clearing_amount ใน TX Log

Option B: ตาราง temp_do_clearing แยก

→ แนะนำ Option A: ง่ายกว่า Query ได้ตรง

Q2: ADJ_WRITEDOWN — Direct หรือ Allowance?

Option A: Direct → MA ลดทันที

Option B: Allowance → MA เดิม แสดงแยก B/S

→ แนะนำ Option A สำหรับระบบ Perpetual

Q3: Approval Workflow — Internal หรือ External?

Option A: In-app workflow (สร้างเอง)

Option B: External (เช่น email approval)

→ ขึ้นกับ Timeline และ Resource

Q4: Export Journal — Real-time หรือ Batch?

Option A: Real-time Webhook ทุก POST

Option B: Batch รายวัน/รายชั่วโมง

→ แนะนำ Batch ป้องกัน Dependency สัมเหลา

Q5: Multi-currency รองรับไหม?

ถ้ามี: ต้องเก็บ exchange_rate ใน TX

MA คำนวณใน Local Currency เสมอ

Realized/Unrealized FX Gain/Loss

Q6: Stock Count — Full Freeze หรือ Cycle?

Option A: Full Freeze ทั้ง Warehouse

Option B: Cycle Count ทีละ Location

→ Cycle Count ซับซ้อนกว่า แต่ไม่หยุดงาน

Dev Notes — Performance & Database Design

Database Index ที่ต้องมี

- item_id + warehouse_id + tx_date (Composite)
- tx_type + period (ใช้สำหรับ Report)
- vendor_id (AP Queries)
- customer_id (AR Queries)
- status (Filter POSTED เท่านั้น)
- ref_jo_id, ref_do_id (JO Flow)
- tax_period + vat_type (VAT Report)
- parent_tx_id (VOID Lookup)

Performance Considerations

- Stock Balance = SUM ทุก TX → ทำ Daily Snapshot Cache
- MA = stock_after/total_cost ล่าสุด ไม่ต้อง SUM ทุก TX
- AR/AP Aging → Materialized View หรือ Cache
- Report Query ควรแยก Read DB จาก Write DB
- TEMP_DO Report: JOIN เฉพาะ TEMP_DO ที่ invoice_issued=false
- GR/IR Clearing: JOIN GR_RETURN LEFT JOIN CN_RETURN
- Period Lock: Cache period_status ไว้ใน Redis/Memory
- TX Log อาจเติบโตเร็ว → Partition by tx_date รายเดือน

System Specification Summary

TX Type Master — ทุก Transaction มี Type กำหนด Logic อัตโนมัติ

Moving Average Perpetual — MA ใหม่เฉพาะตอนรับสินค้าเข้า ห้าม Re-calculate ย้อนหลัง

JOB_ORDER 2 Path — ตรวจสอบ has_temp_do ก่อนออก Invoice ทุกครั้ง

CN 3+2 ประเภท — แตกต่างกันใน Inventory Impact ต้องเป็น TX Type คนละตัว

Mapping Table — Master Data แปลง TX เป็น Journal Entry ไม่ต้องมีผังบัญชี

TX Log Immutable — ห้าม DELETE/UPDATE หลัง POST ใช้ VOID เท่านั้น